Gemini

รายละเอียดโครงงาน 1

คะแนน 12.5% ของคะแนนทั้งหมด

รายละเอียดโครงงาน

ในรายวิชานี้นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการออกแบบและการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ของโครงการชื่อ Gemini (https://gemini.edu/) ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชัน โดยซอฟต์แวร์ที่นักศึกษาจะพัฒนาขึ้นนี้จะถูกนำไปใช้ทดแทนระบบเดิมที่ล้าสมัยแล้ว ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ใช้งานของโครงการ Gemini ใช้มาอย่างยาวนาน ผู้บริหารของโครงการ Gemini ชื่อองค์กร AURA จึงตัดสินใจที่จะพัฒนาระบบขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุงการใช้งานและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้ให้มากขึ้น อย่างไรก็ดี ระบบที่จะพัฒนาขึ้นใหม่นี้ยังคงจะต้องรับรองการเชื่อมต่อไปยังระบบ Back-end เก่าที่ชื่อว่า Observatory Control System (OCS) (ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 2000)

ข้อจำกัดของโครงการมีอยู่หลายส่วน เช่น ระบบที่มีอยู่เดิมมีเอกสารที่ไม่ดี โครงการนี้ยังเป็นโครงการแบบ Offshore ซึ่งใช้นักพัฒนาระบบจากประเทศไทย อาจทำให้มีความยากลำบากในการสื่อสารได้ นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นโครงการที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับโดเมนของกล้องโทรทัศน์ดูดาวขนาดยักษ์ ซึ่งอาจจะมีคำศัพท์และกระบวนการเฉพาะที่เข้าใจได้ยาก นักศึกษาควรจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจโดเมนดังกล่าวให้มากขึ้น

นักศึกษาเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในโครงการนี้ร่วมกับเพื่อนร่วมทีมอีกประมาณ 5-6 คน โดยอาจารย์ผู้สอน (อ.ชัยยงค์) จะทำงานร่วมกันกับนักศึกษาเพื่อส่งมอบโครงการนี้ให้กับองค์กร AURA ให้สำเร็จ อาจารย์ชัยยงค์จะทำหน้าที่เป็น business analyst และรวบรวมความต้องการ (requirements) ของลูกค้าเพื่อนำมาส่งต่อให้กับทีมพัฒนา และทำหน้าที่เป็น system architect ซึ่งจะช่วยให้คำแนะนำนักศึกษาในเรื่องการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ลูกค้าต้องการ

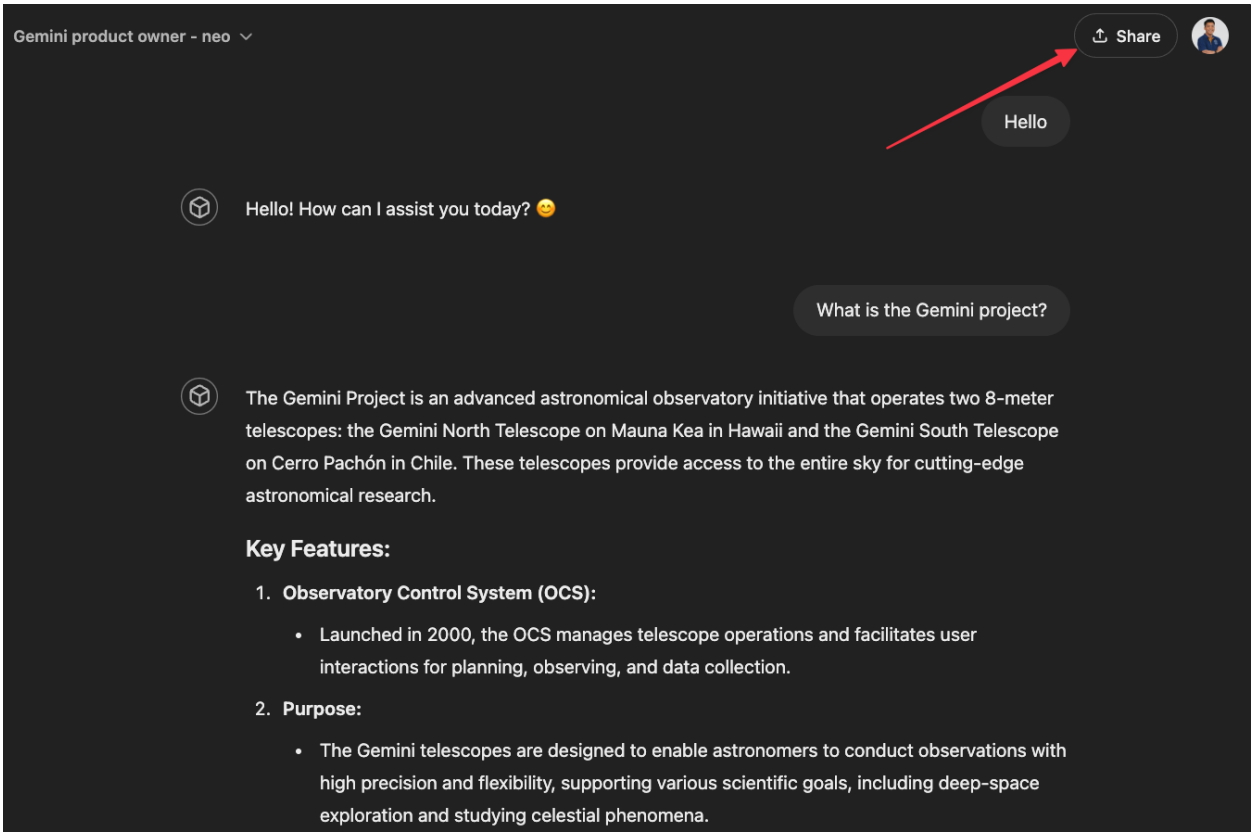
นอกจากนี้องค์กร AURA ได้มอบหมายให้มีตัวแทนเป็น product owner ของโครงการนี้เพื่อพูดคุยกับนักศึกษาในแต่ละทีม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Gemini ที่นักศึกษากำลังจะพัฒนาขึ้นใหม่ นักศึกษาจะสามารถสื่อสารกับ product owner ได้ผ่านทางการสนทนาแบบแชท (chat messages) อาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อมูลช่องทางในการสนทนากับ product owner ไว้ใน project repository

ขอบเขตของโครงงาน

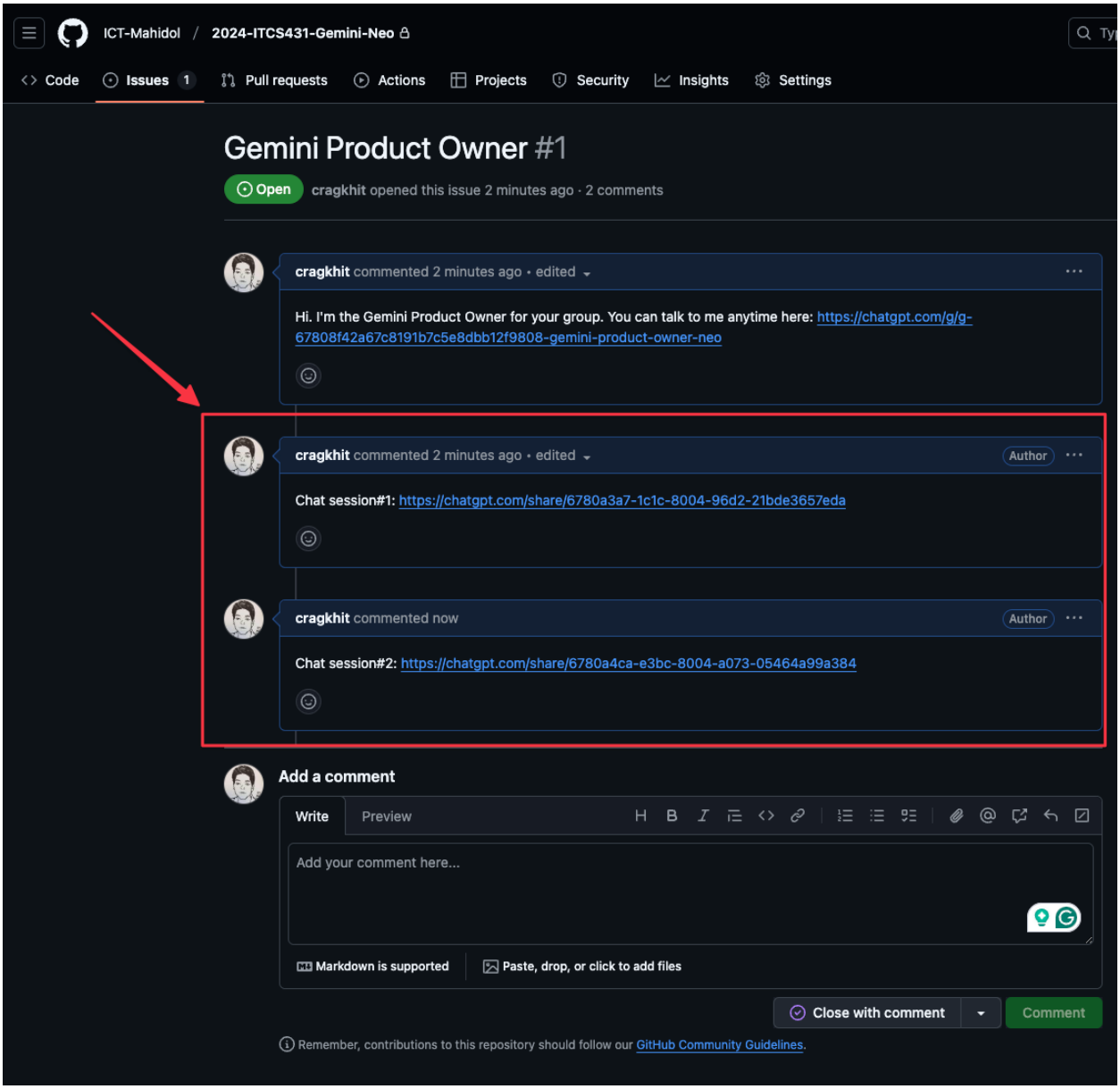
1. ซอฟต์แวร์จะต้องอยู่ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน
2. ระบบ back-end จะต้องพัฒนาด้วยภาษาจาวา (Java) และใช้ Spring Boot framework เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ OCS ซึ่งถูกพัฒนาด้วยภาษาจาวาได้
3. ลูกค้า (AURA) จะให้ตัวแทนเป็น product owner เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของระบบ
4. ระบบ front-end สามารถพัฒนาด้วยภาษาใดและเทคโนโลยีใดก็ได้
5. การออกแบบของระบบจะต้องเป็นไปตาม UML models และ notations

การสนทนากับ Product Owner

ทีม AURA จะมีตัวแทน (หรือที่เรียกว่า Product Owner) คอยพูดคุยกับแต่ละทีม โดยช่องทางการพูดคุยกับ product owner จะอยู่ใน GitHub issue ใน repository ของโครงงานของนักศึกษา นักศึกษาสามารถพูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดระยะเวลาของโครงงาน อย่างไรก็ดี นักศึกษาจะต้องใส่ลิงก์การสนทนาทั้งหมดของคุณกับ product owner (ลิงก์ไปยัง chat session ของ ChatGPT) เป็น comment ใน issue เดียวกัน (ที่มีลิงก์ของ product owner) คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยัง session แชทได้ตามที่แสดงในรูปภาพด้านล่าง



นักศึกษาต้องนำลิ้งค์ (Chat session links) ทั้งหมดที่นักศึกษาใช้สนทนากับ product ownder ดังกล่าวมาใส่ไว้ใน GitHub issue ที่มีลิ้งค์ของ product owner อยู่ ถ้านักศึกษาสร้างหลาย chat session นักศึกษาจะต้องสร้าง issue comment ใหม่ สำหรับแต่ละลิ้งค์



การส่งงาน

ในโครงงานระยะที่ 1 นี้ จะมีรอบการส่งงานหลายรอบ ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้ รายละเอียดของสิ่งที่ต้องส่งมอบได้ถูกอธิบายไว้ด้านล่างของตาราง

สิ่งที่ต้องส่งมอบ (Deliverable)	วิธีการส่งงาน (Submission Method)	กำหนดส่งงาน
D1: Requirements (functional and non-functional) of the Gemini project	<groupname>_D1_Requirements.md	26 มกราคม 2569 23:55 (commit time)
D2: Use case diagram	<groupname>_D2_Usecase.md	2 กุมภาพันธ์ 2569 23:55 (commit time)

D3: Analysis of 5 selected use cases In total you should have: • **5** use case descriptions • **5** activity diagrams • **1** class diagram • **5** sequence diagrams	<groupname>_D3_Analysis.md	23 กุมภาพันธ์ 2569 23:55 (commit time)

Deliverable D1: Requirements of the Gemini project

สำหรับ Deliverable D1 นักศึกษาต้องสร้างรายการ Functional และ Non-functional requirements ของโครงการ Gemini ที่นักศึกษาจะพัฒนาขึ้น นักศึกษาจะต้องทำการเก็บข้อมูลความต้องการ (requirements) กับลูกค้า (AURA)

นักศึกษาต้องพูดคุยกับ Product Owner ที่ได้รับมอบหมายให้กับนักศึกษา และเก็บข้อมูล requriements จากพวกเขา จากนั้นให้นักศึกษาสร้างรายการของ requirements ที่สรุปไว้ (แยกเป็น Functional และ Non-functional requirements) ในไฟล์ <groupname>_D1_Requirements.md วางไฟล์นี้ไว้ที่ตำแหน่ง Root ของ GitHub Repository ของกลุ่มนักศึกษา งานของนักศึกษาจะถูกประเมินจากสองด้าน คือ คุณภาพของคำถามในการรวบรวม requirements และคุณภาพของrequirements ที่รวบรวมได้

Deliverable D2: Use Case Diagram

สำหรับ Deliverable D2 นักศึกษาต้องสร้าง Use Case Diagram ของระบบ Gemini ที่นักศึกษาจะสร้างขึ้น โดยการทำตามวิธีการที่นักศึกษาเรียนรู้ในชั้นเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ requirements และการสร้าง Use Case Diagram และ Use Case Descriptions ให้นักศึกษาวาง Use Case Diagram ที่สร้างขึ้นเป็นไฟล์รูปภาพใน Repository ของนักศึกษา และนำรูปภาพนั้นมาแสดงในไฟล์ <groupname>_D2_Usecase.md วางไฟล์นี้ไว้ที่ตำแหน่ง Root ของ GitHub Repository ของนักศึกษา Use Case Diagram จะถูกประเมินตามความสมบูรณ์ และความถูกต้องของ Actors, Use Cases และ Associations

Deliverable D3: การวิเคราะห์ 5 Use Cases ที่เลือก

สำหรับ Deliverable D3 นักศึกษาต้องสร้างชุดของ Software Analysis Artifacts ตามข้อกำหนด และ Use Cases ที่นักศึกษาได้สร้างขึ้นแล้ว โดย Software Analysis Artifacts ที่นักศึกษาต้องส่งมีดังนี้

- 5 Use Case Descriptions
- 5 Activity Diagrams
- 1 Class Diagram
- 5 Sequence Diagrams

สำหรับ Use Case Descriptions นักศึกษาต้องเลือก 5 Use Cases จาก Use Cases ทั้งหมดของระบบ Gemini ที่นักศึกษาต้องการทำงาน โดย 5 Use Cases ที่นักศึกษาเลือกจะต้องไม่รวม Use Case "Login" จากนั้นให้นักศึกษาสร้าง Use Case Descriptions สำหรับ Use Cases ทั้งหมด และ Deliverable สุดท้ายต้องมี Use Case Descriptions 5 รายการ สำหรับแต่ละ Use Case

สำหรับ Activity Diagram นักศึกษาต้องทำตามขั้นตอน (steps) ที่นักศึกษากำหนดไว้ใน Use Case Descriptions และสร้าง Activity Diagram สำหรับ Use Case เหล่านั้น Deliverable ที่ส่งต้องมี Activity Diagram 5 รายการ สำหรับแต่ละ Use Case

สำหรับ Class Diagram นักศึกษาต้องทำตามวิธีการระบุคลาสและความสัมพันธ์ของคลาส และสร้าง Class Diagram ของระบบ Gemini ของนักศึกษาโดยอิงจาก 5 Use Cases ที่เลือก (นักศึกษาพิจารณาเฉพาะคลาสที่มีอยู่ใน 5 Use Cases ของนักศึกษาเท่านั้น) Deliverable ที่ส่งคือ Class Diagram 1 รายการ

สำหรับ Sequence Diagram นักศึกษาต้องใช้ class, attributes, และ operations ของแต่ละคลาส เพื่อแสดงให้เห็นว่า object ของ class ดังกล่าวมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในแต่ละ Use Case 5 รายการที่เลือกมา Deliverable ที่ส่งต้องมี Sequence Diagram 5 รายการ สำหรับแต่ละ Use Case

การนำเสนอโครงงาน

นักศึกษาจะต้องนำเสนอโครงงานในระยะที่ 1 นี้ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบของ 5 use cases ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ในคาบเรียน อาจารย์ผู้สอนจะกำหนดเวลาในการนำเสนอให้แต่ละกลุ่มและอาจารย์ผู้สอนจะฟังการนำเสนอพร้อมทั้งถามคำถาม นักศึกษาในจะต้องเข้าร่วมการนำเสนอโครงงานและทำการนำเสนอทุกคน

เกณฑ์การให้คะแนน

การส่งงานของนักศึกษาจะได้รับคะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้

Deliverable	Grading criteria
D1 Requirements (functional and non-functional) of the Gemini project	Requirement gathering questions: 30% Requirements: completeness: 35%, correctness: 35%
D2 Use case diagram	Completeness: 50%, correctness: 50%
D3 Analysis of 5 selected use cases	Completeness: 50%, correctness: 50%

นักศึกษาจะถูกหักคะแนนหากมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

- หากนักศึกษาส่งงานเกินระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะได้คะแนนของงานในส่วนนั้นเป็นศูนย์
- นักศึกษาทุกคนจะต้องมานำเสนอโครงงาน นักศึกษาที่ขาดเรียนในการนำเสนอผลงานจะไม่ได้รับคะแนนในส่วนการนำเสนอผลงาน
- หากนักศึกษาไม่ทำตามข้อกำหนดดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้น นักศึกษาจะถูกหักคะแนนตามสัดส่วน

- หากพบว่ามีการคัดลอกงานและทำผิดจริยธรรมทางวิชาการ คะแนนของทั้งสองกลุ่มที่คัดลอกกันนั้นจะเป็นศูนย์
- หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในระหว่างการทำโครงงาน ให้นักศึกษารีบแจ้งอาจารย์ผู้สอนทันที
- หากมีปัญหาอื่นใดที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น อาจารย์ผู้สอนทั้งสองคนจะเป็นผู้พิจารณา การตัดสินใจของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นที่สุด